



CEA2026

III CONFERÊNCIA DE ENGENHARIA
DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICA



IBAPE-PE
INSTITUTO BRASILEIRO
DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

De 21 a 25 de setembro de 2026, Recife (PE), Brasil

Palestra

«Auditoria Forense em Avaliação com Gemini Notebook»



Prof. M.Sc. Miguel Alberto Camacaro

Conteúdo

- O lançamento dos modelos GPT e abordagem CoHUMANAI.
- Conceitos-chave de Engenharia de Prompt , Laudo e Auditoria Forense em Avaliação.
- Normas Nacionais e Internacionais de Avaliação e Mensuração.
- A Arquitetura da Confiança.
- Gemini Notebook: El poder de la inteligencia artificial.
- Auditoria Forense em Avaliação: caso de uso.

Auditoria Forense em Avaliação com Gemini Notebook



ChatGPT



Gemini Notebook

O lançamento do ChatGPT em 2022 catapultou o crescimento dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM), posicionando a Engenharia de Prompt como a disciplina crítica para articular a intenção humana com a resposta algorítmica. Na Auditoria Forense em Avaliação, esta técnica é o eixo estrutural que permite transformar ferramentas como o Gemini Notebook em sistemas de interrogatório forense de documentos.

Auditoria Forense em Avaliação com Gemini Notebook

A **Engenharia de Prompt** é a disciplina técnica focada no design, otimização e estruturação de instruções e consultas (prompts) para direcionar com precisão o comportamento e as respostas dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM). Seu objetivo é articular a intenção humana de forma que o sistema algorítmico processe os dados, mitigue alucinações e entregue resultados estruturados, confiáveis e alinhados a contextos profissionais específicos, como a auditoria forense e a ciência da avaliação.

Auditoria Forense em Avaliação com Gemini Notebook

Sob a abordagem **CoHUMANAI**, a engenharia de prompt facilita uma simbiose onde o especialista mantém o comando absoluto, aplicando o princípio de "confie, mas verifique". Mediante instruções sistemáticas e citações interativas ancoradas à fonte original, o avaliador detecta riscos ocultos e mitiga alucinações, evoluindo de coletor de dados a estrategista. O resultado é um laudo blindado técnica e juridicamente, consolidado como um autêntico memorando de inteligência estratégica.

Laudo de Avaliação: Definição Técnica

O **Laudo de Avaliação** é o documento escrito que comunica o resultado de um encargo de avaliação. Não é apenas um número; é uma declaração formal e técnica que detalha o escopo do trabalho, as metodologias aplicadas, os dados analisados e as conclusões de valor alcançadas pelo profissional.

Para que este documento seja válido sob a auditoria forense e os padrões internacionais (IVS), deve ser:

- **Transparente:** Permitir que o leitor compreenda como se chegou ao valor.
- **Fundamentado:** Baseado em evidência documental e de mercado verificável.
- **Normativo:** Alinhado com as normas nacionais e internacionais vigentes.

Auditoria Forense em Avaliação: Definição Técnica

No âmbito da ciência da avaliação, a **Auditoria Forense** define-se como o exame crítico, exaustivo e sistemático dos documentos, processos e dados que fundamentam um laudo de avaliação. Seu principal objetivo é verificar a integridade da rastreabilidade do valor, assegurando que cada conclusão emitida no relatório final esteja devidamente respaldada por evidência documental verificável.

Componentes da Análise Exaustiva:

- Verificação dos Dados Mestres
- Exame da Memória de Cálculo
- Validação de Hipóteses e Premissas
- Cumprimento das Normas
- Consistência do Expediente

Normas Nacionais e Internacionais de Avaliação e Mensuração

INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS

EFFECTIVE 31 JANUARY 2025



IVSC
INTERNATIONAL VALUATION
STANDARDS COUNCIL

EUROPEAN VALUATION STANDARDS

10TH EDITION — 2025


TEGOVA
The European Group
of Valuers' Associations

RED BOOK GLOBAL STANDARDS

RICS Valuation – Global Standards

Global, December 2024

Effective from 31 January 2025



RICS PROFESSIONAL STANDARD

Responsible use of artificial intelligence in surveying practice

Global

1st edition, September 2025

Effective from 9 March 2026



Marco Normativo

IPMS INTERNATIONAL
PROPERTY
MEASUREMENT
STANDARDS
www.ipmsc.org

International Property Measurement Standards: All Buildings

International Property Measurement Standards Coalition



LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Ministerio de Economía
«BOE» núm. 85, de 09 de abril de 2003
Referencia: BOE-A-2003-7253

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 12 de junio de 2025

Téngase en cuenta que las disposiciones relativas a la solicitud de valoración de inmuebles de entidades aseguradoras por los servicios técnicos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones están derogadas por la disposición derogatoria única del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre. [Ref. BOE-A-2005-19250.](#)

La presente Orden establece normas para el cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles y de determinados derechos reales para las finalidades contempladas en su ámbito de aplicación, así como para la elaboración de informes y certificados en los que se formalizará. Dichas normas pretenden, continuando en la línea del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, potenciar la calidad técnica y formal de las valoraciones con el objetivo último de proteger más y mejor los intereses de terceros en su condición de inversores o asegurados. Conviene recordar que la presente Orden no contiene ninguna disposición de tipo subjetivo relacionada con la capacidad para tasar ni para designar al tasador, la cual se rige por las normas reglamentarias correspondientes según la finalidad de la tasación.

El cálculo y formalización del valor de tasación estaba regulado por Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras. Esta disposición, que ahora se deroga, era el último exponente de una regulación cuyo origen es la Ley de la Regulación del Mercado Hipotecario. La Orden de 1994 ha contribuido de forma decisiva a perfeccionar el funcionamiento del mercado de tasación para finalidades financieras.

No obstante, se ha considerado aconsejable su sustitución por un nuevo texto. Los motivos para este cambio normativo son básicamente tres:

a) La aclaración terminológica de algunos aspectos relacionados con la valoración de bienes inmuebles para la finalidad hipotecaria y de fondos de pensiones. Algunos desarrollos recientes en el ámbito europeo tienden a diferenciar valor de mercado (el valor en un momento del tiempo) y valor hipotecario (el valor sostenible en el tiempo). Aunque formalmente la Orden de 1994 basaba el cálculo del valor de tasación en el valor de mercado, la obligación de utilizar una metodología estricta y rigurosa basada en el principio de prudencia conducía al cálculo de un valor de tasación equiparable al valor hipotecario. Para subsanar este problema más formal que material se ha introducido en la Orden el valor

Marco Normativo

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14653-1

Segunda edição
27.06.2019

Avaliação de bens Parte 1: Procedimentos gerais

*Assets appraisal
Part 1: General procedures*



ICS 93.010; 03.080.99

ISBN 978-85-07-08096-1



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-1:2019
19 páginas

© ABNT 2019

NORMA
BRASILEIRA

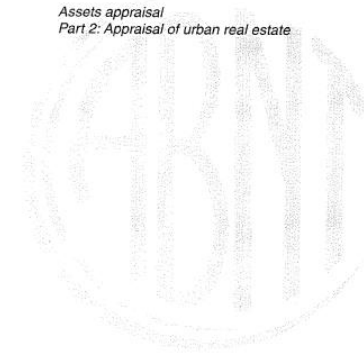
ABNT NBR
14653-2

Segunda edição
03.02.2011

Válida a partir de
03.03.2011

Avaliação de bens Parte 2: Imóveis urbanos

*Assets appraisal
Part 2: Appraisal of urban real estate*



ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-02596-2



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-2:2011
54 páginas

© ABNT 2011

A Arquitetura da Confiança

A Arquitetura da Confiança

O Cumprimento do Relatório de Avaliação sob as Normas Nacionais (ECO/805) e Internacionais (RICS/IVS)

VALIDAÇÃO
ECO/805

CERTIFICAÇÃO
RICS/IVS

EXCELÊNCIA GLOBAL

O Desafio da Dupla Conformidade

Um relatório de avaliação moderno deve servir a dois mestres simultaneamente, unindo o rigor legal local à transparência exigida pelos mercados globais.

Segurança Jurídica
(Normativa Nacional)



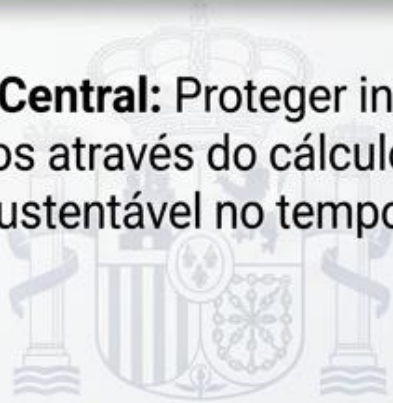
**Transparência
e Liquidez**
(Mercados Globais)

Os Dois Pilares da Avaliação

Orden ECO/805/2003

Foco: Mercado Hipotecário e Fundos de Pensão

Mandato Central: Proteger interesses de terceiros através do cálculo rigoroso do valor sustentável no tempo.



RICS Red Book / IVS

Foco: Relatórios Financeiros e Ética Profissional

Mandato Central: Garantir confiança pública global através de independência, objetividade e clareza.

en cuenta que las disposiciones relativas a la poli
aseguradoras por los servicios técnicos de la Dirección Ge
derogadas por la disposición de la Dirección Ge
Por pro
Mandato Central: Garantir confiança pública global através
objetividade e clareza.
Mandato Central: Garantir confiança pública global através
independência, objetividade e clareza.

Matriz de Convergência de Princípios

Prudência (ECO Art. 3.f)

Exige menor valor em cenários prováveis.

Objetividade e Risco (RICS NP 2)

Exige total independência sem vieses.

Transparência (ECO Art. 3.i)

Hipóteses e documentação acessíveis.

Clareza no Âmbito (RICS DBPV 1 / NIV 101)

Compreensão exata do escopo do trabalho.

Maior e Melhor Uso (ECO Art. 3.c)

Potencial máximo físico e legal.

Bases de Valor de Mercado (RICS / IVS)

A base econômica primária em mercado aberto.

O Ponto de Partida: Âmbito e Condições

Definir o propósito, o cliente e a base de valor é o passo número um, obrigatório para ambas as normas.



A Verdade Física: Investigações Mínimas

A precisão do cálculo depende da verificação exaustiva da realidade física e legal do ativo.

Física

Inspeção ocular por técnico competente (ECO Art. 7.2.a / RICS VPGA 8)

Urbanística

Adequação ao planejamento vigente (ECO Art. 7.2.e)

Legal

Certidão registral de titularidade e cargas (ECO Art. 8.1)

Ocupação

Estado e contratos de locação (ECO Art. 7.2.b)



Bases de Valor: A Linguagem do Preço

Valor de Mercado (VM)

ECO Art. 4 & RICS/IVS. O preço justo em contrato privado, sem vinculação prévia, em prazo normal de mercado.

7 000 000 000 000



O Tratamento da Incerteza

Condicionantes (ECO)

Suspendem a validade da avaliação
(ex: dados registraes ausentes).

Advertências (ECO)

Dúvidas que não invalidam,
mas exigem cautela do leitor.

Supuestos (RICS)

Fatos que diferem da realidade na data,
estritamente acordados com o cliente.



Dissecando o Relatório: Parte 1 – Contexto



Solicitante e Finalidade

ECO Art. 66 <-> RICS DBPV 6 sec 2.1 (a-c)

1 0000 0000 0 0000

Identificação Registral/Cadastral

ECO Art. 67 <-> RICS DBPV 6 sec 2.1 (d)

1 0000 0000 0 0000

Comprovações e Documentação

ECO Art. 68 <-> RICS DBPV 6 sec 2.1 (g-h)

1 0000 0000 0 0000

Dissecando o Relatório: Parte 2 – Análise

Análise de Mercado

Oferta e demanda.
ECO Art. 73 <-> RICS DBPV 6 sec 2.1 (I)

Dados e Cálculos Técnicos

Métodos reprodutíveis e comparáveis.
ECO Art. 75 <-> RICS Modelos de Avaliação

Descrição Física e Urbanística

Detalhes do ativo e zoneamento. ECO Art. 70/72

Dissecando o Relatório: Parte 3 – Conclusão

Valores Finais e Seguros

ECO Art. 76 <-> RICS DBPV 6 sec 2.1 (m)

Declaração de Conformidade

Menção explícita à Orden (ECO Art. 61) <->
Cumprimento das NIV (RICS DBPV 6 sec 2.1 k)

Assinaturas

Firma eletrônica do técnico e da sociedade. (ECO Art. 64)

Integração com Relatórios Financeiros (IFRS/NIIF)

A avaliação não termina no relatório;
ela alimenta a arquitetura financeira
corporativa.

RICS OBPVA 1
(Valoraciones para
informes financieros)

NIC 40 / NIIF 13
(Medición del Valor
Razonable)

Corporate Balance Sheet

Fair Value (Valor Razonable)
é o input estrutural exigido
para divulgações financeiras
internacionais.

O Fio Condutor: Um Processo Unificado



A conformidade dupla não é um checklist repetitivo;
é um processo singular de refinamento de dados.

Confiança como Ativo

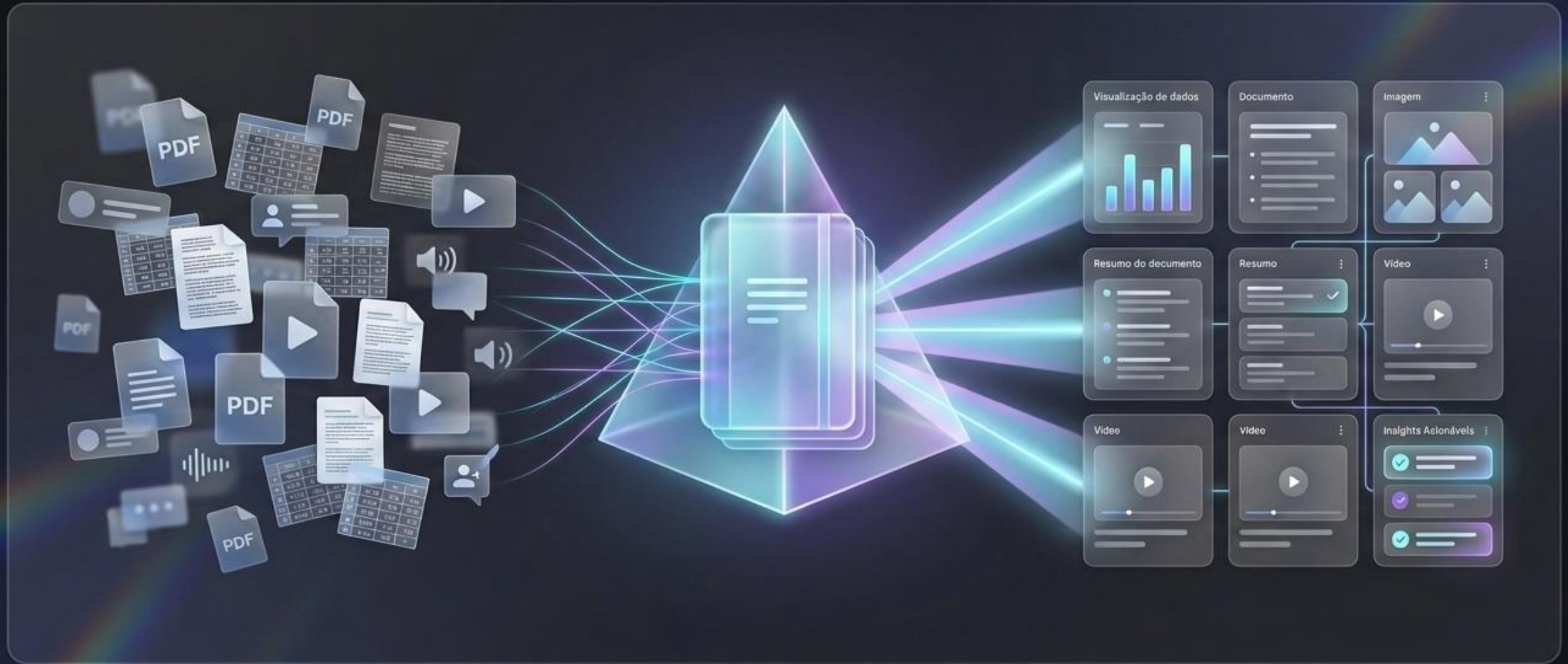
Submeter um relatório de avaliação às normas nacionais e internacionais não é apenas cumprir uma obrigação legal. É transformar a precisão técnica em um ativo de confiança universalmente reconhecido.



Gemini Notebook: El poder de la inteligencia artificial

Da sobrecarga de informações à clareza absoluta

Um guia interativo para transformar fontes caóticas em conhecimento acionável com Gemini Notebook.



2023: A Origem

O Project Tailwind foi apresentado no Google I/O. Criado no Google Labs com um objetivo simples: ajudar as pessoas a aprender com seus próprios documentos.

2024: A Escala

Evolução para **NotebookLM**. Adoção massiva por mais de **30 milhões de usuários** e **600.000 organizações** transformando seu fluxo de trabalho.

Hoje: A Integração

Gemini Notebook. Sincronização bidirecional no ecossistema Google e execução nativa no **Cloud Computer** para análise de dados complexos.

O fim das alucinações: IA Generativa vs. Grounded AI

IA Generativa Tradicional



Alcance de Busca

Rastreia toda a web aberta.
Dados não verificados.



Precisão e Confiança

Alto risco de inventar dados
para completar lacunas
(alucinações).



Privacidade de Dados

Risco de que seus prompts
treinem futuros modelos
públicos.

Gemini Notebook (Grounded AI)



Alcance de Busca

Sistema fechado (RAG estrito).
Apenas analisa os documentos
privados que você decide carregar.



Precisão e Confiança

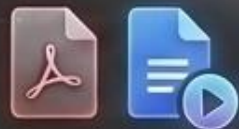
0% invenção. Se a resposta não
estiver nos seus arquivos, o sistema
indica claramente que não sabe.



Privacidade de Dados

Cofre de privacidade. Execução em
nuvem segura; os dados corporativos
nunca são compartilhados nem
treinam modelos externos.

A tela em branco: Carregue qualquer formato sem limites



Documentos Densos.

PDFs longos, Docs, Slides (com imagens nativas).



Multimídia.

URLs e vídeos do YouTube (extrai transcrições).



Dados Quantitativos.

Excel e Sheets (até 150.000 células).



Texto Livre.

Notas rápidas ou área de transferência.

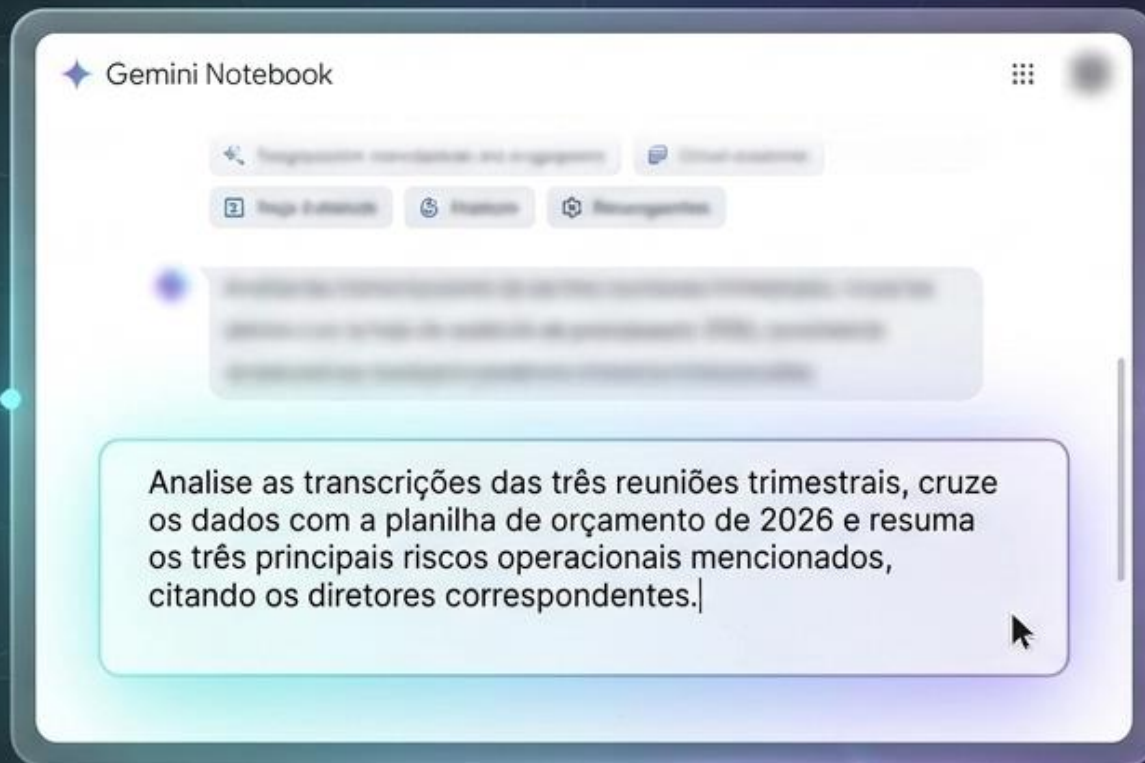


**Tudo se centraliza em um Caderno único.
Sua própria base de conhecimento interconectada.**

Diálogo transversal: Interroga todas as suas fontes ao mesmo tempo

Análise Simultânea

A IA encontra interseções invisíveis cruzando dezenas de arquivos diferentes ao mesmo tempo.



Execução de Código Nativo

Integração com Cloud Computer para escrever e executar Python internamente, alcançando análises de dados profundas.

Auditoria Instantânea: Anatomia de uma Citação Exata

Resposta da IA

A análise financeira mostra um crescimento de 18% no Q3 [1], impulsionado pela expansão em novos mercados e pela otimização dos custos operacionais [2].

Relatório Financeiro Anual - Página 57

significativamente el margen de beneficio global y respaldando las proyecciones de crecimiento a largo plazo.

A análise financeira mostra um crescimento de 18% en el Q3 [1], impulsado por la expansión en nuevos mercados y 12% en los gastos generales, contribuyendo significativamente al margen de beneficio global y respaldando las proyecciones de crecimiento a largo plazo. Sizeramos conoowmo chuan en iernroeciea corraimueido por oreniements en un mantoona reducción de 12% en los gastos generales, contrfbuyendo sinlivamente al margen de beneficio global y respaldando las proyecciones de crecimiento a largo plazo.

A otimização dos custos operacionais, implementada no início do terceiro trimestre, resultou numa redução de 12% nos custos gerais, contribuindo significativamente para a margem de lucro global e apoiando as projeções de crescimento a longo prazo.

A otimização dos oustas operacionaia, implementada a principios del tercer trimestre, resultò en una reducción del 12% en los nuevos minoimales, los gastos generales confitativamenk al mower dos beneficio global y apcllonamente la rargo-hienzuno; respaldando las proyecciones de primuanto beneficiamentos doexnes proyecciones de crecimiento a largo plazo. Ai-la terca cetancia adavenstor.imasstra un comateino del 18% el Q3 impulsado por tercer connemiento en oromeroar eronols en Q3: [1], impulsado per la expansion en una reducción del 12% en Los gastos generales, contrfbuyendo significativamente al margen de beneficio global y respaldando las proyecciones de crecimiento a largo plazo.

La optimización de los costos operativos, implementada a principios del tercer trimestre, resultò en una reducción del 12% en los gastos generales, contribuyendo significativamente al margen de beneficio global y respaldando las proyecciones de crecimiento a largo plazo.



1. A Resposta: A IA sintetiza a resposta e gera etiquetas numéricas automáticas.



2. A Verificação: Ao clicar, o painel lateral abre instantaneamente.



3. A Evidência: Destaque exato no documento original. Transparência matemática, sem margem de erro.

Bem-vindo ao novo Painel Studio: Síntese Multimodal



Visões gerais de áudio: Seu próprio podcast de inteligência artificial



Resumos em Vídeo: Microaprendizagem Visual Instantânea



Gera um vídeo explicativo focado nos diagramas financeiros.



De Texto para Vídeo em Segundos:

Criação de vídeos explicativos curtos projetados para destilar conceitos complexos em conteúdo digerível.



Slides Narrados:

O anfitrião de IA extrai automaticamente imagens, diagramas e números-chave diretamente dos seus documentos carregados.



Tecnologia Google Vids:

Adapta o conteúdo ao nível do seu público, desde explicações para iniciantes até resumos para especialistas.

A sala de aula virtual: Ferramentas de estudo ativo

Pergunta:
O que é retenção?

Resposta:
Processo de manter
informações na
memória de longo prazo

Flashcards: Geração automática de cartões de retenção para memorizar termos-chave ou métricas críticas.

Pergunta: Qual é a fonte primária?

A) Resumo de IA

B) Artigo de Opinião

C) Documento de Pesquisa Original



D) Postagem de Blog

Quizzes Interativos:
Questionários instantâneos baseados na hierarquia das suas fontes para avaliar a compreensão.



Mapas Mentais: Diagramas relacionais que estruturam visualmente a conexão entre diferentes documentos.

Criação Fluida: Transforme instantaneamente qualquer descoberta interessante do chat em um guia de estudo com um simples comando.

O Fundamento Enterprise: Segurança e conformidade absoluta



Isolamento Total de Dados

A privacidade é inegociável. Os dados corporativos e documentos carregados NUNCA são utilizados para treinar modelos de base nem externos.

Infraestrutura Google Cloud

Apoiado pela segurança, conformidade regulatória e criptografia de nível empresarial da nuvem do Google.

Controle de Acesso Rígido

Integração perfeita com o Google Workspace. Você decide com precisão quem lê, edita ou colabora em cada caderno individual.

Aplicação Empresarial (PMEs): Escalando a eficiência operacional

O Mentor de Onboarding 24/7



Centraliza manuais de RH, políticas internas e vídeos. Os novos funcionários interagem com um tutor de IA seguro para resolver dúvidas operacionais desde o primeiro dia, sem sobrecarregar os gerentes.

Treinamento em Escala



Utiliza Visões Gerais em Vídeo para transformar densos manuais de procedimentos em vídeos explicativos curtos e dinâmicos, gerados em minutos em vez de semanas de produção.



✦ Gemini Notebook



Olá e bem-vindo à equipe! Sou seu mentor de IA. Como posso ajudar você hoje? Vamos começar com o guia de boas-vindas.

Sou novo na equipe





Revisão Bibliográfica em Massa

Capacidade para cruzar dezenas de artigos científicos complexos simultaneamente. Encontra consensos, contradições e metodologias compartilhadas entre múltiplos autores em segundos.

Rastreabilidade Incorruptível

Ideal para teses de doutorado. Cada resumo, citação e mapa mental mantém um link inquebrável com a fonte original, facilitando referências e evitando o plágio acidental.

Finanças, Jurídico e Auditoria: Mitigação de Riscos Baseada em RAG

Auditorias de Compliance

Analisa centenas de páginas de leis fiscais, políticas regulatórias e relatórios históricos. A IA detecta anomalias e cruza orçamentos com respostas 100% verificáveis graças ao mecanismo RAG.



Due Diligence (Diligência Prévia)

Busca na velocidade da luz por cláusulas de risco, datas de vencimento ou condições ocultas em contratos extensos, sempre respaldadas por citações exatas para a revisão do analista.



Da acumulação passiva à fluidez cognitiva



Armazenar Informações

Não se trata de guardar mais PDFs em pastas esquecidas. Trata-se de ter um diálogo direto com suas informações, **transformando** o ruído em **síntese multimodal** (Texto, Áudio, Vídeo, Mapas).
Seu conhecimento, suas regras, sem alucinações.

Interagir e Compreender

**Assuma o controle das suas informações.
Abra seu primeiro caderno hoje.**

Pessoal | **Profissional** | **Corporativo** (Workspace / Google Cloud)

Auditoria Forense em Avaliação: caso de uso.

Análisis Forense

Valuación de Activos

INTERVENCIÓN FORENSE (CENSO)

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Valor de los activos

Discrepancias Identificadas

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

Diferencia A y B

20

100

130

250